

BRAINFood – Optimering: Fabrikk oppgave

Av Append Consulting

Vi vurderer en bafrikk som produserer produkt A og produkt B. Her følger relevant data for hvert produkt.

Produkt A

- Kostnad per enhet: 10 kr
- Inntekt per enhet: 20 kr
- CO₂ utslipp per enhet: 0.45 kg
- Tidsbruk på maling per enhet: 10 minutter

Produkt B

- Kostnad per enhet: 22 kr
- Inntekt per enhet: 28 kr
- CO₂ utslipp per enhet: 0.12 kg
- Tidsbruk på maling per enhet: 10 minutter

Fabrikken ønsker å finne ut hvor mange enheter av hvert produkt som det er optimalt å produsere. Objektivet er å maksimere profitt, altså inntekter minus kostnader.

I tillegg har selskapet noen regler og begrensende faktorer.

- Den totale produksjonskostnaden må være innenfor budsjettet på 10 mn kr.
- Det totale CO₂ utslippet må ikke overstige 20 tonn.
- Maksimalt skal 8750 timer (= 5 FTE) brukes på å male produktene.

Hvor mange enheter av hver produkt skal fabrikk produsere?